

Proprietà (2) di un
sistema $\langle E, F \rangle$ è
quella detta di scambio

Def. il sistema $\langle E, F \rangle$
ha la proprietà
di scambio se

$\forall A, B \in F$ con $|B| > |A|$,
allora esiste $b \in B \setminus A$
tale che $A \cup \{b\} \in F$ -

(enunciato anche dicendo
che $|B| = |A| + 1$

Def. **MATROIDE**

E è un sistema $\langle E, F \rangle$
che ha la proprietà (1)
e la (2)

(1) ereditarietà quindi:

$\langle E, F \rangle$ deve essere
un sistema di indipendenza
(S.I.)

(2) no scambio

se ho un matroide

posso pensare di applicare
Greedy

Def. Greedy associato

a S.I. $\langle E, F \rangle$

e $w : E \rightarrow \mathbb{R}^+$

gli oggetti o elementi di
 E hanno associato un
VALORE w che
vogliamo alla fine
usare per ottenere la
soluzione ottimale!

$\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $w(e_1) \quad w(e_2) \quad w(e_m)$

la generica procedura
Greedy vuole in OUTPUT
la soluzione $S \in F$
tale che

$$\sum_{e_i \in S} w(e_i) \text{ è Massimo!}$$

Knap sack

obiettivo $S \subseteq E$

dove massimizzare il
valore di S

$$\sum_{e_i \in S} v(e_i)$$

Greedy (E, F, w) / E = {e₁, e₂, ..., e_m}

$$S = \emptyset$$

$$Q = \underset{\text{SORT} \uparrow}{\text{ORDINA}}(E)$$

for $i = 1$ to m do

if $S \cup \{Q[i]\} \in F$

$$S = S \cup \{Q[i]\}$$

return S

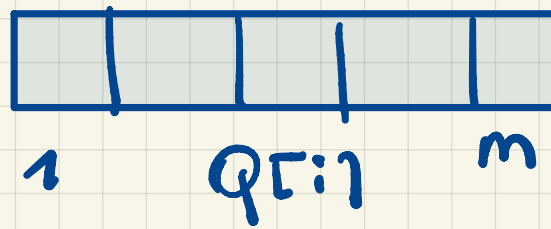
ordina
di E

rispetto a
 $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

DECRESCENTE

N.B

Q

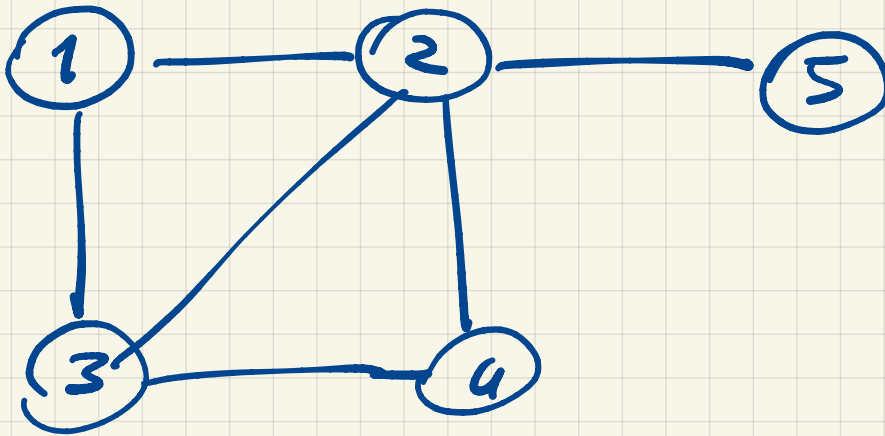


TEO. (Radio)

la procedura Greedy
restituisce la soluzione
ottimale su input $(\langle E, F \rangle, w)$
 $(\forall w : E \rightarrow \mathbb{R}^+)$ sse

$\langle E, F \rangle$ è un MATROIDE!

CRITERIO per decidere se
applicare Greedy!

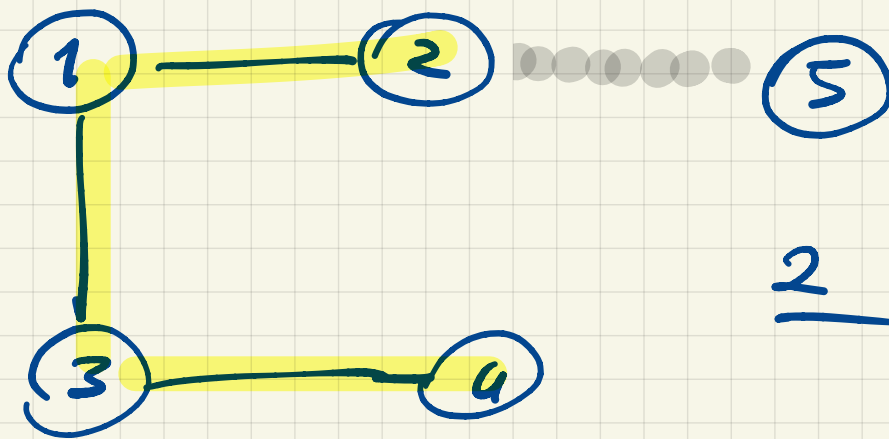


$\langle E, F \rangle$ tale che

$F = \{ A \subseteq E : A \text{ insieme di ordi di induce su } V \text{ una foresta di alberi} \}$

VALE su F la proprietà di scambio?

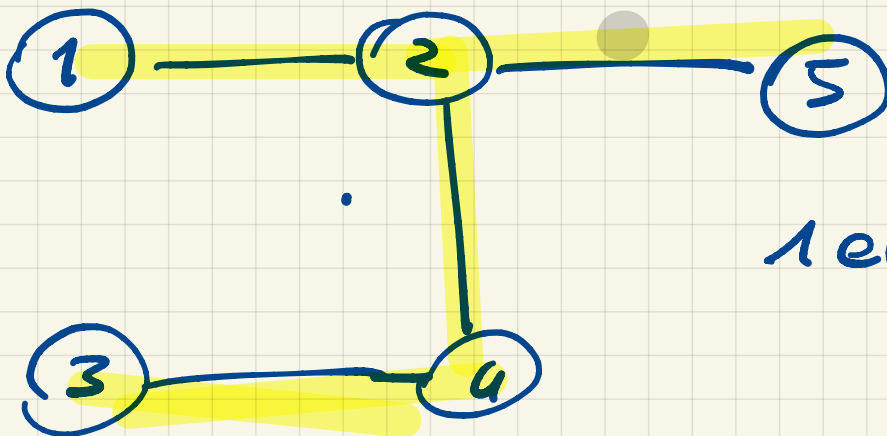
$F = \{ A \subseteq F : A \text{ insieme di ARCHI!} \}$



2 albero

$$A_1 \in \mathcal{F} \quad |A_1| = 3$$

$$A_2 \in \mathcal{F} \quad |A_2| = 4$$



1 albero

$$A_2 - A_1 = \{(2, 4), (2, 5)\}$$

$$\underbrace{|A_2|}_{4\text{-ordi}} = \underbrace{|A_1|}_{3\text{ordi}} + 1$$

$\exists b \in A_2 - A_1$ che può
essere aggiunto ad A_1
e siamo ancora in F

cioè $A_1 \cup \{b\} \in F$

tale b è l'arco $\{(2, 5)\}$

Dimostriamo che vale
la proprietà di
scambio in generale

cioè abbiamo che

LEMMA

$\langle E, F \rangle$ dove $G = (V, E)$

G grafo e $F = \{ A \subseteq E :$

A induce una foresta
in $G \}$ è un

MATROIDE, detto

MATROIDE grafico -